

## Знаешь ли ты?

Суперконденсаторы, которые в отличие от аккумуляторов заряжаются за секунды, а не за часы, отличаются намного более быстрым саморазрядом. Ученые Дрексельского университета предложили лучший вариант и разработали батареи на базе наноматериала MXene, который предлагает зарядку за доли секунды, благодаря чему в будущем пользователи смогут почти мгновенно зарядить смартфон или электромобиль.



**Аккумулятор** называется химический источник тока, который способен накапливать (аккумулировать) в себе электрическую энергию и по мере необходимости отдавать ее во внешнюю цепь.

Разрядка аккумулятора сопровождается превращением химической энергии в электрическую.



1. Какие приборы называются аккумуляторами?
2. Какие типы аккумуляторов применяются в технике? Чем они отличаются друг от друга?
3. Какие химические процессы протекают на электродах при зарядке свинцового аккумулятора?
4. Что такое сульфатация? Как влияет сульфатация на работу аккумулятора?

## § 50. ЭЛЕКТРОЛИЗ

При прохождении электрического тока через металлы химические реакции не идут, и металлы остаются неизменными. Если же электрический ток проходит через раствор или расплав электролита, на границе электролит — металлический проводник (электрод) происходят различные химические реакции и образуются новые вещества. Этот процесс называется **электролизом**.

Для того чтобы познакомиться с процессом электролиза, можно провести такой опыт: в U-образную трубку наливают раствор хлорида меди (II) и подключают прибор к источнику постоянного тока. На катоде выделяется металлическая медь, а на аноде — хлор, который можно определить по запаху (рис. 60).

При растворении в воде хлорид меди (II), как и другие растворимые соли, диссоциирует на ионы:



### Сегодня на уроке:

- поймем сущность процесса электролиза;
- узнаем об областях применения электролиза.

## Ключевые понятия

- электролиз
- катод
- анод
- гальванопластика

Под действием постоянного тока катионы меди  $\text{Cu}^{2+}$  движутся к катоду, присоединяют электроны и восстанавливаются:



На аноде хлорид-ионы отдают ему свои электроны и окисляются:



Электролиз — это окислительно-восстановительный процесс, протекающий на электродах при прохождении электрического тока через расплав или раствор электролита.

Сущность электролиза состоит в том, что за счет электрической энергии осуществляется химическая реакция, которая не может протекать самопроизвольно. Электролиз широко используется в различных отраслях промышленности. Остановимся на некоторых, наиболее распространенных.

**Электролиз в металлургии.** Электролизом растворов солей получают медь, цинк, кадмий, кобальт, марганец и другие металлы. На катоде происходит восстановление ионов металла из раствора:



Метод электролиза используется также для рафинирования (очистки) металлов от примесей — меди, серебра, олова, свинца и др. Электролиз ведут с растворимым анодом. Изготавливают анод из черногого, неочищенного металла, он растворяется, а на катоде восстанавливаются ионы этого металла в чистом виде.

Электролизом расплавов соединений получают алюминий, магний, натрий, литий, бериллий, кальций, а также сплавы некоторых металлов.

В Казахстане путем электролиза получают алюминий на Казахстанском электролизном заводе (КЭЗ) в Павлодаре.

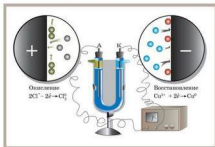


Рис. 60. Электролиз раствора хлорида меди (II)



**Получение гальванопокрытий (гальваностегия).** Гальваническими называются металлические покрытия, наносимые на поверхность какого-либо изделия методом электролиза. Гальваническим способом можно получить покрытия всеми металлами и сплавами, которые могут выделяться на катоде. Толщина покрытия в зависимости от назначения составляет 1—100 мкм.

Гальванические покрытия широко применяются во многих областях техники и имеют различное назначение:

- защита от коррозии и придание красивого внешнего вида — никелирование, хромирование, серебрение, цинкование, золочение;
- повышение электрической проводимости — меднение, серебрение, золочение;
- повышение твердости и износостойкости — хромирование, родирование, палладирование;
- получение магнитных пленок — осаждение сплавов никель — кобальт и железо — никель;
- улучшение отражательной способности поверхности — серебрение, родирование, палладирование, хромирование.

Нанесение гальванических покрытий проводится в гальванической ванне. Катодом служит изделие, на которое наносится покрытие. На аноде идет восстановление ионов металла — электроосаждение металла:



Анодом обычно служит такой же металл, что и металл покрытия, на нем идет окисление:



**Электрохимическая обработка металлов и сплавов.** Для изменения размеров и формы, а также для изменения состояния поверхности металлических изделий используют электрохимические методы обработки.

♦ Метод получения точных металлических копий (гальванопластика) был предложен в 1837 г. российским академиком Б. С. Якоби. Сущность метода состоит в следующем. Вначале изготавливается исходная форма или берется предмет, подлежащий копированию. Они могут быть вытожены из гипса, пластмассы, воска, металлов и других материалов.

Если форма сделана не из металла, то на нее наносят токопроводящий слой: чаще всего наносят тонкий слой графита. Затем проводят электролиз раствора, содержащего соли меди, причем форма с нанесенным токопроводящим слоем играет роль катода. На слое графита оседает металлическая медь. Таким образом получается копия изделия, имеющая такую же форму, как и исходный предмет. В настоящее время методом гальванопластики изготавливают инструменты, трампастишки, диски и т. д.





**Электролиз** — это окислительно-восстановительный процесс, протекающий на электродах при прохождении электрического тока через расплав или раствор электролита. Сущность электролиза состоит в том, что за счет электрической энергии осуществляется химическая реакция, которая не может протекать самопроизвольно. Электролиз широко используется в различных отраслях промышленности.



1. Что называется электролизом?
2. Какие процессы протекают на катоде и аноде?
3. В каких целях применяют процессы электролиза?
4. Для каких целей проводят гальванические покрытия?
5. Зачем хромируют автомобильные диски?
6. В качестве какого электрода будет выступать чайник, если его покрыть никелем?

## § 51. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСПЛАВОВ И РАСТВОРОВ

### Сегодня на уроке:

- рассмотрим процессы электролиза расплавов и растворов.

### Ключевые понятия

- электролиз
- катодные процессы
- анодные процессы

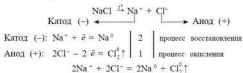
Электролизу могут подвергаться и растворы, и расплавы веществ, в частности, расплавы солей и щелочей. Электролиз расплавов и электролиз растворов отличаются друг от друга. Рассмотрим их по отдельности.

Как и в любом окислительно-восстановительном процессе, число отданных восстановителем электронов должно быть равным числу принятых электронами окислителем. Это позволяет составлять ионные и молекулярные уравнения электролиза.

**Электролиз расплавов.** При электролизе расплавов на электродах окисляются или восстанавливаются только ионы электролита. Рассмотрим процесс электролиза расплава NaCl.

В расплаве хлорид натрия диссоциирует на ионы.

Под действием электрического поля катионы  $\text{Na}^+$  движутся к катоду и принимают от него электроны, а анионы хлора движутся к аноду и отдают свои электроны:



Объединяя катионы натрия и анионы хлорида, в левой части получаем молекулярное уравнение :



На катоде выделяется металлический натрий, на аноде — газообразный хлор.

**Электролиз растворов.** В водных растворах кроме ионов самого электролита находятся также молекулы воды и ионы  $\text{H}^+$  и  $\text{OH}^-$ , способные участвовать в электродных процессах. В этом случае при электролизе возможны конкурирующие реакции. Например, при электролизе раствора  $\text{NaCl}$  на катоде восстанавливается не натрий, а водород (рис. 61). Это объясняется тем, что из нескольких возможных параллельных электродных процессов будет протекать тот, осуществление которого требует наименьшей затраты энергии :

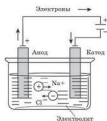
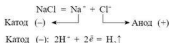
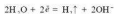


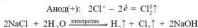
Рис. 61. Электролиз раствора  $\text{NaCl}$



Иногда, с учетом того, что вода — очень слабый электролит, этот процесс выражают уравнением :



Таким образом, вместо металла выделяется водород, а на аноде образуется хлор :



Вам уже известно, что скорость химических реакций зависит от природы и концентрации реагирующих веществ, поэтому надо знать, какие ионы более активны: катионы данного электролита или ионы  $\text{H}^+$ , анионы электролита или гидроксид-ионы. Также вам известно, что в ряду активности металлов слева направо уменьшается способность отдавать электроны, т.е. окисляться, и, наоборот, у ионов этих металлов в этом же направлении растет способность приобретать электроны, т.е. восстанавливаться:

Уменьшается способность атомов отдавать электроны — окисляться  
 $\text{Li, K, Ba, Ca, Mg, Al, Be, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au}$   
 Нарастает способность ионов приобретать электроны — восстанавливаться



Процессы на катоде зависят от положения металлов в электрохимическом ряду:

а) если металл расположен в ряду напряжений от Li до Mg включительно, то на катоде идет процесс восстановления воды:



б) если металл расположен в ряду напряжений между Al и  $\text{H}_2$ , то на катоде идут одновременно процессы восстановления воды и катионов металла:



в) если металл расположен в ряду напряжений после  $\text{H}_2$ , то на катоде идет процесс восстановления катионов металла:



г) если в растворе содержится смесь катионов разных металлов, то сначала восстанавливается катион металла, стоящего в ряду напряжений правее.

Рассмотренные правила сведены в таблице 35.



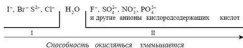
Золочение куполов на храмах до открытия электролиза было делом опасным. Золото смешивали с ртутью и получали амальгаму (так называется сплав металлов с ртутью). Амальгаму наносили на медные листы, предназначенные для покрытия купола, и нагревали. Ртуть испарялась, золото прочно оседало на меди. Так золотили купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. В ходе этих работ от ртутного отравления погибло свыше 80 мастеров. А вот при постройке храма Христа Спасителя в Москве в честь победы 1812 г. использовали уже электролиз. Медные листы играли роль катода. На них осаждалось золото из раствора.

Таблица 35

Катодные процессы в водных растворах солей

| Электрохимический ряд напряжений металлов                                                                   |                                                                                                                                                            |              |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Li, K, Ca, Na, Mg, Al                                                                                       | Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb                                                                                                                                     | $\text{H}_2$ | Cu, Hg, Ag, Pt, Au                                                            |
| Восстанавливается только водород из воды:<br>$2\text{H}_2\text{O} + 2\bar{e} = \text{H}_2^0 + 2\text{OH}^-$ | Восстанавливаются металл и водород из воды:<br>$\text{Me}^{n+} + n\bar{e} = \text{Me}^0$<br>$2\text{H}_2\text{O} + 2\bar{e} = \text{H}_2^0 + 2\text{OH}^-$ |              | Восстанавливается только металл:<br>$\text{Me}^{n+} + n\bar{e} = \text{Me}^0$ |

Процесс на аноде зависит от способности анионов окисляться. В следующем ряду способность анионов окисляться слева направо убывает.



Анионы первого ряда на аноде окисляются, а гидроксид-ионы при этом участия в электролизе не принимают:



Анионы второго ряда на аноде не окисляются, вместо них окисляются молекулы воды по схеме:



Процесс электролиза самопроизвольно не протекает, химические реакции, протекающие при электролизе, осуществляются с помощью энергии электрического тока, так как сильнейшим окисляющим, а также восстанавливающим действием обладает электрический ток.

#### Знаешь ли ты?

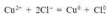
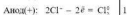
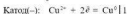
“Некий мастер, имя которого история не сохранила, принес римскому императору Тиберию, правившему в начале I в. н. э., чашу из металла, напоминающего серебро, но только более легкого. Подарок стоил жизни изобретателю: Тиберий приказал казнить его, а мастерскую уничтожить, поскольку боялся, что новый металл может обесценить серебро императорской сокровищницы”. Согласно рассказу Плиния Старшего, этот металл, похожий на серебро, был получен из глинистой земли.

Приведем несколько примеров составления уравнений электролиза для расплавов и растворов.

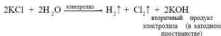
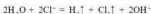
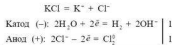
#### Знаешь ли ты?

До открытия в 1886 г. американским химиком Ч. Холлом и французским металлургом П. Эру способа электролитического получения алюминия из криолитно-глинозельного расплава этот металл был примерно в 10 раз дороже золота. Сыну Наполеона III была подарена погремушка из алюминия, а в Великобритании великому Д. И. Менделееву в знак признания его заслуг преподнесли весы, одна чаша которых была сделана из чистого золота, а другая — из чистого алюминия.

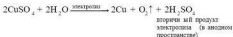
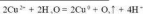
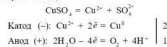
**Пример 1.** Напишите уравнения электролиза расплава  $\text{CuCl}_2$ :



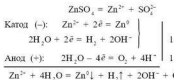
**Пример 2.** Напишите схему электролиза раствора KCl (на катоде восстанавливаются молекулы воды):



**Пример 3.** Напишите схему электролиза раствора CuSO<sub>4</sub> (на аноде окисляются молекулы воды):



**Пример 4.** Напишите схему электролиза раствора ZnSO<sub>4</sub> (катионы металла восстанавливаются вместе с молекулами воды):



Для правой части суммарного ионного уравнения две группы OH<sup>-</sup> и два H<sup>+</sup> образуют две молекулы воды. На это число молекул воды сократим обе части равенства и получим:

